

2026 首届 openvela AI 硬件开发者大赛 · 作品提交模板

一、需提交材料清单

序号	材料	格式 / 说明	提交要求
1	技术报告	.pdf / .docx, 按第二节模板撰写	必交
2	演示视频	≤5 分钟, mp4/mov 等; 须含功能演示、交互操作、AI 能力展示	必交
3	作品展示照片	硬件实物多角度照片 (前视图 / 后视图 / 侧视图 / 俯视图等)	可选 (涉及硬件实物则需提交)
4	海报	.pdf / .jpg 或 .pptx, 一图讲清作品 (用于线下展示)	可选 (入围决赛 / 线下展示则需提交)
5	答辩 PPT	.pptx	可选 (入围决赛提交)

1. 项目源码与 AI Coding 日志均在赛事分配的专属仓 `contest2026_<编号>_<队伍名>` 内, 无需放入压缩包; 评审将直接 clone 该仓库编译运行验证。
1. **提交方式:** 将上表材料打包为一个压缩包, 在大赛官网上传。压缩包命名格式为 `<队伍名称>-<作品名称>-<仓库名称>.zip`。
- 示例: `不会嵌软-VelaSense-contest2026_042_buhuiqianruan.zip`

二、技术报告模板

说明: 本模板通用于各赛道, 非硬件类作品 (如纯快应用) 可跳过硬件相关小节 (如 3.4 的硬件设计与适配、材料清单中的作品展示照片等)。

1、信息表

项目	内容
----	----

作品名称	黄山派智能跑步手表（DX Watch）——端侧主动式 AI 运动助手
队伍名称	contest2026_192_DX（DX 队）
团队分工	晏宏旭（GitHub: DingXu-Hub）：硬件调试与接线、固件与 UI 实现、AI Agent 与链路协议、磁力计校准算法、真机测试与文档；AI 编码助手（opencode / pi）承担代码生成、官方库逐行比对、文档与证据整理
选题方向	AI 硬件产品创新；手表应用创新

2、摘要

本作品是一块基于 openvela/NuttX 与黄山派 SF32LB52 的智能跑步手表：6 页现代化 UI（表盘/跑步/地图/指南针/统计/设置）、端侧主动式 AI Agent（定时提醒与空闲自动问询，可执行 `start!/status!/timer` 等工具并把结果以通知卡片上屏）、运行时 Skill（`/data/agent/skills/` 动态加载与关键词触发，实测“天气”经网关取回真实天气）以及经 PC 网关的可靠联网（真实时间同步、HTTP 取数、LLM 问答）。姿态解算采用**自验证的 6 轴方案**（陀螺+加速度）：滚转/俯仰由重力给出绝对基准，航向为重力投影积分的相对方位；模块内置合成数据自检（9 个用例），设备上 `!att test` 逐个打印 PASS/FAIL，初版被该测试抓出滚转与偏航积分两处符号错误。针对 CH340 链路“控制台 RX 等效 1 字节深”与 NSH 抢占控制台两个隐蔽根因，自研帧协议（CRC16+ACK/重传）+ PC 侧逐字节节流写实现命令零丢失。资源上关闭 ALLSYMS 与缩减缓冲，SRAM 占用由 81.8% 降到 38.2%。

3、正文

3.1 绪论

1. 应用场景：户外跑步/健走人群需要一块“不用掏手机”的手表——实时配速、轨迹、方位与主动提醒；产业痛点：(1) 主流运动表要么依赖手机联网、要么价格高昂；(2) 端侧 AI 多为“被动问答”，缺少主动服务；(3) 低成本手表普遍没有可靠的地理方位（无 GNSS、磁力计易受干扰）。
2. 用户痛点（真机实测发现）：开发桌面存在 184 μ T 强磁异常（地磁的 3.7 倍），在桌面上做磁校准会得到方向错误但“看似可用”的结果——这正是一般消费级产品指南针不可靠的典型原因。
 1. ① 无 RTC、无 WiFi、蓝牙为 BLE-only（实测无 BR/EDR）——只能靠单条 USB 串口同时承载日志、命令与联网；② 该串口控制台 RX 实测“等效 1 字节深”（63 字节突发仅 2–19 字符到达），且 NSH 交互 shell 抢占同一设备；③ 磁力计硬铁/软铁校准：平面 8 字无法约束 Z 轴，必须在三维翻滚下做球面拟合并给出物理可判定的验收；④ 端侧算力/内存有限：SRAM 初始占用 81.8%，需在不牺牲功能的前提下瘦身。
1. ① “端侧主动 Agent + PC 中继”的务实联网架构：在硬件无网络能力的条件下，用自研帧协议

把时间同步、HTTP 取数、LLM 问答交给 PC 网关，并如实标注数据出口，避免“假装板子联网”；

2. ② 姿态解算的自证式验收：把“符号/单位/坐标系是否正确”交给设备内的合成数据自检（`!att test`，9 个用例）判定，而不是靠推理；并以重力为绝对基准给出滚转/俯仰，航向明确标注为相对方位（6 轴固有）；
3. ③ 面向“坏链路”的工程加固：定位并解决 RX 1 字节深、NSH 抢占两个隐蔽根因；
4. ④ UI 现代化：自研圆润笔画数字、渐变弧、胶囊按钮与发丝卡片，替代陈旧七段数码管风格，在 390×450 圆角屏上严格遵守“四角零内容/无长按/仅 KEY 翻页/辅助文字 2×”规范。

3.2 系统方案设计

1. 系统分四层（自下而上）：① 硬件层：黄山派核心板（SF32LB52 双核 + 8 MB PSRAM）、390×450 AMOLED（RGB565）、FT6146 触摸、LSM6DS3 IMU、MMC5603NJ 磁力计、LTR303 环境光、CH340 串口；② 系统层：openvela/NuttX（POSIX 任务、I2C/SPI/LCD 驱动、电源管理、KV/文件系统）；③ 应用层：渲染与 UI（自研工具层 + 帧缓冲直写 + ePicasso GPU 纯色填充）、传感器与 6 轴姿态（官方 Fusion 链路，见 3.3.7）、跑步引擎（步数/配速/航位推算轨迹）、AI Agent（工具执行 + 主动引擎）；④ 链路与云侧：`link.c` 帧协议 $\rightleftharpoons$ PC 网关（时间同步/HTTP 代理/LLM/文件通道预留）。
2. 数据流：IMU $\rightarrow$ 采样任务 $\rightarrow$ 6 轴姿态（官方 Fusion 链路） $\rightarrow$ 姿态/相对航向 $\rightarrow$ UI 与跑步引擎（航位推算轨迹）；磁力计不再参与航向，仅用于诊断与校准展示；AI Agent 读同一份状态做主动判断，经帧协议与 PC 网关交换文本/HTTP 结果，最终以卡片形式回到 UI。
1. 开发板选型：赛事指定黄山派 SF32LB52（含 AMOLED、IMU、磁力计、环境光、充电 IC 与 TF 卡），自带丰富传感器，适合做“可穿戴终端 + 端侧 AI”的完整闭环；PSRAM 为地图/轨迹提供缓冲空间。
2. 端/云职责划分：端侧负责实时性任务（采样、融合、渲染、UI、主动判断、工具执行）；云侧（经 PC 网关）只负责需要外部知识与算力的事（HTTP 取数、LLM 生成、时间基准）。
3. 断网/弱网降级：网关不在时链路自动降级为纯文本模式（AI 工具仍可用，串口终端可直接敲命令），时间退回演示日期，磁力计异常时融合自动切到“陀螺 + 加速度”并在 UI 显示 GYRO ONLY；与备选方案的对比：BLE-PAN 在本芯片上不可用（BLE-only 协议栈）、RNDIS 物理不可用（板子仅一个 Type-C=CH340）、因此在“单串口”约束下选择“应用层帧协议 + PC 网关”，实测命令零丢失、RTT 52–79 ms。
1. ① 链路模块（link.c）：AA55 魔数 + CRC16(CCITT-FALSE) + 序号 + 长度 + 载荷 + 填充；通道复用 CONTROL/TEXT/HTTP/FILE/IP(预留)；逐帧 ACK，未收到则重传；非帧字节按行喂给 AI Agent，保证“裸串口终端仍可用”；
2. ② AI Agent 模块：工具集（`!start`/`!stop`/`!status`/`!timer`/`!tip`/`!link`/`!time`/`!http`/`!mic`/`!help`）+ 主动引擎（定时提醒、空闲 3 分钟主动请求 LLM）+ 通知卡片（1–3 行自适应、点按收起且不误触下方按钮）；
3. ③ 磁校准模块：三维翻滚采样 $\rightarrow$ 最小二乘球面拟合 $\rightarrow$ 三重验收（每轴跨度 ≥ 2000

counts、样本 ≥ 80 、拟合半径 25–65 μT 、RMS 偏差 $\leq 8\%$) $\rightarrow$ 烘入固件或写入会话 KV;

- ④ 渲染与交互模块: 帧缓冲直写 + 页入场动画; 页面跳转仅 KEY1/KEY2 短按, 动作全部落在中轴大按钮, 无长按手势。

3.3 核心算法与技术原理

- 端侧模型: 本作品定位“端侧主动 Agent + 云端大模型中继”。端侧运行的是状态机式 Agent (主动引擎 + 工具执行), 不加载神经网络权重, 无 NPU 占用; 算力占用可忽略 (AI 任务栈 6 KB, 空闲周期 200 ms 轮询)。
- 云端模型: 经 PC 网关调用对话模型 (当前为 DeepSeek; 大赛鼓励的 MiMo 只需在网关侧替换 endpoint 与鉴权头即可切换), 接口为 HTTPS POST (OpenAI 兼容 `chat/completions`), 鉴权使用 API Key, 仅在 PC 侧命令行传入、不入库; 网关对请求做长度与内容裁剪 (≤ 110 字符) 以适配手表屏幕。
- 说明: 本作品未在端侧部署量化模型, 故未涉及框架/量化/端侧推理耗时; 相关指标见 3.5 的链路与时延实测。
- ① 姿态解算 (最终方案): **仅用 6 轴 (陀螺 + 加速度), 且数学部分直接用官方库**。滚转/俯仰来自 xioTechnologies/Fusion 的四元数半重力角度残差反馈, 航向为**相对方位** (无磁力计), 由同一四元数积分得到; `src/attitude6.c` 只是官方链路的薄封装: `FusionBiasUpdate` (静止门控零偏低通, 3 °/s 门限 + 3 s 静止期) $\rightarrow$ `FusionAhrsUpdateNoMagnetometer` (`FusionConventionNed`, `gyroscopeRange=2000 dps`, `accelerationRejection=15°`, `rejectionTimeout=5 s`, 每帧按真实 dt 调 `FusionAhrsSetSamplePeriod()`) $\rightarrow$ `FusionQuaternionToEuler`。手腕绕前臂的摆动由重力投影自然消掉。
- ② 为什么不用磁力计: 本机磁力计硬铁误差最大达 27 μT 、工作台环境磁场达地磁的 3.7 倍, 磁航向无法在本环境获得可信验证 (详见 docs/指南针病因分析); 与其让航向被错误磁场拽走, 产品路径选择可被物理验证的 6 轴相对航向, 并在 UI 明确标注“6-AXIS REL”与提供 SET 0 归零。
- ③ 自证式验证 (关键): `src/attitude6.c` 内置**合成数据自检**——用已知姿态 ($a=(\sin\theta, -\cos\theta\sin\phi, -\cos\theta\cos\phi)$ g) 与已知竖直轴角速度生成输入, 检查**官方链路**能否还原真值, 覆盖 平放/右倾 30°/左倾 45°/抬头 40°/滚转+俯仰/ $\pm 60^\circ/\text{s}$ 偏航积分/带倾角转弯/毛刺抑制 共 9 个用例, 设备上执行 `!att test` 逐个打印 [PASS]/[FAIL] (实测 9/9 PASS)。该测试固定了三个事实: ① 官方 NED 的 roll/pitch 约定与本机实测完全一致; ② 官方无磁路径在启动 3 s 内会把航向强制归零 (自检用例必须先预热); ③ 毛刺抑制不会吞掉真实转动。**先怀疑自己的代码**: 正因这个测试, 发现并修掉了自写毛刺过滤的缺陷——EMA 停在 0 时“从静止开始的一次真实转身”会被整段丢弃, 现改为连续 3 个超阈样本即判为真实运动 (迟滞, 150 ms 延迟)。
- ④ 漂移与毛刺抑制: 官方库假定陀螺信号干净 (其超量程检查只在 ± 1960 dps 附近触发), 抓不到本板实测的 18–30 dps 单样本读毛刺, 因此送入官方链路前做幅值迟滞过滤 ($> 4 \times \text{EMA} + 3$ dps 丢弃, 连续 3 个超阈即判为真实运动); 静止段另以静止检测把残余角速

度强制为零。真机 3 分钟静止实测：yaw 漂移 $+0.10^{\circ}\sim+0.30^{\circ}$ ($+0.03\sim+0.10^{\circ}/\text{min}$)，期间拦截 1 次输入毛刺；对照加毛刺过滤前为 $+1.2^{\circ}/\text{min}$ （阶梯状）。

5. ⑤ 主动决策：定时器到期或空闲超时触发；触发后按“先本地工具、再云端问答”的顺序执行，并把行为写入 @AI/@TOOL 日志便于复核。
1. 落地的 openvela 能力：① 图形——`/dev/fb0` 帧缓冲直写 + `/dev/lcd0` 背光/电源控制 + ePicasso GPU 纯色填充与地图合成；② AI——端侧 Agent（任务内工具执行 + 主动引擎）与人机交互卡片；③ 系统——POSIX 多任务、I2C（IMU/磁/光/触摸）、按键与触摸输入、电源管理（ACTIVE/IDLE/SLEEP）、KV 存储、以及 NuttX 串口控制台。
2. 对 openvela 的优化与改进建议：
3. ① 串口控制台 RX 行为：实测“背靠背写入互相覆盖、等效 1 字节深”，建议在文档中明确该特性并给出“逐字节节流写”的推荐用法；本项目已用该结论把 PC 侧工具全部改造；
4. ② 控制台所有权：`CONFIG\_NSH\_ALTCONDEV` 在本板未能让出 console 给应用，建议提供“应用独占 console”的官方配置/示例，本项目暂以应用启动时 SIGSTOP nsh 任务的方式接管；
5. ③ 资源占用：`CONFIG\_ALLSYMS` 会常驻约 125 KB (g_allsyms)，建议在发布配置中默认关闭；④ 内部 AUDCODEC 缺少公开的 bring-up 示例（见 3.7 不足），建议在 SDK 中补一个最小录音/放音示例。

3.4 系统实现

1. 固件为 openvela/NuttX 应用（`app/hello\_app/`，58 个源文件、约 1.28 万行），任务划分：
2. `huangshan\_render`（渲染与 UI）、`huangshan\_sensor`（采样 + 融合 + 磁校准）、`huangshan\_key`（KEY 翻页）、`huangshan\_link`（独占 console 的帧协议收发与保活）、`huangshan\_ai`（主动引擎与工具执行）；启动脚本 `/etc/init.d/rcS` 仅拉起应用，应用再接管 console 输入。
3. 关键实现约束：发布固件关闭诊断输出（`APP\_DIAG\_VERBOSE=0`），抓帧/自动翻页等调试代码由 `devshot.h` 开关编译隔离，确保提交源码与发布固件一致且可复现。
1. ① 采样流：20 ms 周期读 IMU (I2C) → 触发磁测量 (TM_M | Auto_SR, 轮询 STATUS bit6) → 硬软铁校正 → 全局门控；
2. ② 融合流：每帧 dt → `FusionBiasUpdate`（零偏）→ `FusionAhrsUpdateNoMagnetometer`（四元数 + 半重力反馈 + 角度门限的加速度拒绝）→ `FusionQuaternionToEuler` → UI 航向；送入前先过自写毛刺迟滞过滤（见 3.3.7）；
3. ③ AI 流：串口/网关文本 → 行解析 → 工具执行或 LLM 请求（经帧协议 → 网关 → 云端）→ 结果以卡片上屏；
4. ④ 磁校准流：用户在指南针页点 CALIBRATE → 15 s 三维翻滚采样（LSQ 累加）→ 三重验收 → 通过则写入会话 KV 并立即生效。
1. 硬件平台：黄山派 SF32LB52 核心板（官方开发板）+ 板载 AMOLED/触摸/IMU/磁力计/环境

光；外接仅 USB-C (CH340 串口，供电+调试)。

2. 是否完成全新硬件平台适配或驱动开发：**是（部分）**——① 磁力计 MMC5603NJ：自行实现 I2C 驱动与 20-bit 解包、SET/RESET 时序、AUTO_SR 单次测量、饱和/自检位处理，并实现球面拟合自校准（驱动层 + 算法层合计约 500 行）；② 内部 AUDCODEC 麦克风采集：已完成寄存器配置与 DMA 通道搭建（详见 3.7 不足）；③ 显示/触摸/IMU/环境光沿用板级驱动，但完成了帧缓冲直写与 GPU 合成路径的适配。
3. 适配难点与解决：磁力计硬铁偏移在平放时无法约束 Z 轴、板子附近 184 μ T 磁异常、控制台 RX 丢字节、NSH 抢占 console，均已在 3.1–3.3 说明并给出可复现的验证方式。关键 BOM 即核心板自带器件，无额外外设。
1. 应用/交互端：手表本体 6 页 UI（表盘/跑步[数据↔地图]/轨迹/指南针/统计/设置），设计语言为深黑 AMOLED + 每页强调色 + 圆润笔画数字 + 渐变弧 + 胶囊按钮 + 发丝卡片；AI 通知卡片按文本 1–3 行自适应并支持点按收起；
2. PC 端配套 `tools/gateway.py`（帧编解码自检、时间同步、HTTP 代理、LLM、日志解复用）与若干调试工具（`link\_test.py`/`mic\_test.py`/`listen\_ui.py`/`fit\_mag\_sphere.py`），构成“手表 + 网关”的最小可用系统。
1. 自建开发 Skill：`skills/huangshan-watch-dev/SKILL.md`（本仓，约 100 行）——沉淀“本地改→VM 编译→烧录→串口/截图验证”全流程、硬件拓扑与全部踩坑（含控制台 RX 1 字节深、NSH 抢占 console、PM 门控 codec 时钟、构建目标更名等），供后续任何 AI 会话直接复用。
2. 运行时 Skill（AI 硬件赛道要求，**已实现**）：`app/hello\_app/src/runtime\_skill.c` 在启动时于 `/data/agent/skills/` 播种并扫描 markdown 技能，解析 `name:` / `trigger:` / `action:` 三个字段后注册为两类入口——① 命令式 `!skills`（列出）与 `!skill <name>`（执行）；② 关键词式：用户在串口/网关输入的自由文本命中 `trigger` 即自动执行（例如说“天气”自动取回天气、说“喝水/补水”弹出补水提醒、说“拉伸”启动 5 分钟提醒）。
3. 技能动作被限制在 Agent 已有能力内（`notify` 通知卡片 / `timer` 提醒 / `status` 状态播报 / `tip` LLM 提示 / `http` 经网关取数），因此技能文件不会执行任意代码；目录内新增 .md 后可用 `!skill reload` 热加载，无需重启。仓内示例见 `skills/runtime/`（hydrate / stretch / weather），板子 `/data` 为 tmpfs，故每次启动自动播种。
4. AI 赋能跑步（教练）：`ai\_agent.c` 的 `coach\_ask()` 把**实时跑步数据**（距离 / 用时 / 当前与平均配速 / 步频 / 步数 / 状态，与跑步页同一数据源，避免屏幕与卡片不一致）组织成 prompt，经 PC 网关询问 LLM 并把回复以 AI 卡片上屏；入口 `!coach`（即时指导）与 `!coach sum`（复盘）。**主动性**：跑步进行中每 3 分钟由设备自行触发一次教练（设备决定“何时”、LLM 决定“说什么”），实测 `run=1` 时网关收到 `@LLMREQ ... distance 0.01 km, elapsed 00:00:02, current pace 4'00 /km, cadence 0 spm, steps 15, state running` 并回 `@AI coach-live`；过程中自查发现并修掉了“中文 prompt 经 CH340 控制台变成 `????`”的缺陷（改为纯 ASCII prompt + 文字要求中文回复）。

3.5 系统测试与结果分析（务必提供量化数据）

1. 测试环境：黄山派 SF32LB52 手表（390×450 AMOLED）+ Windows PC（COM4, CH340, 1 Mbaud, pyserial；PC 侧工具全部采用逐字节节流写）；固件为发布版（`APP\_DIAG\_VERBOSE=0`、`HUANGSHAN\_DEV\_SHOT=0`）；构建：VM Ubuntu 上 arm-none-eabi-gcc + CMake/Ninja；评测所用原始数据、串口日志与截图见 `docs/evidence/`。

1. 功能测试项（实测结果）：

2. ① 六页 UI 渲染与翻页（KEY1/KEY2）：通过，抓帧见 `docs/evidence/screenshots/`；② 跑步计量（步数/配速/距离/轨迹）：通过（步数由加速度峰值检测、轨迹为航位推算）；③ 指南针与磁校准：通过——修复后 Fusion 磁误差 $90^{\circ} \rightarrow 0-1^{\circ}$ 、静止航向不漂移、|B| 朝向不变；④ 端侧 AI Agent：通过——工具执行（!status 等）与主动提醒（!timer 到期自动提醒）实测可用，结果以卡片上屏；⑤ 联网：通过——时间同步（含时区）、`!http https://api.github.com/zen` 返回 HTTP 200 与正文、`?问题` 走 LLM 通道；⑥ 麦克风：**未通过**（寄存器配置与 DMA 就绪，但 codec 不产生转换数据，见 3.7）。

1. 性能实测数据（均附测量方式与日志）：

2. · 资源：Flash 5,805,180 B / 16 MB = 34.6%；SRAM 200,464 B / 512 KB = 38.2%（优化前 428,800 B = 81.8%）；BSS 削减约 228 KB（ALLSYMS 125,736 B + GPX 缓冲 137,312 B + 航迹环 32 KB）；
3. · 渲染：目标 60 fps；实测 15–33 fps（随页面与动画变化，日志 `[Render] fps=`）；每帧清屏写量 $390 \times 450 \times 2 \text{ B} = 351 \text{ KB}$ ；
4. · 链路：帧 ACK 6/6；PING→PONG 往返 52–79 ms；时间同步与 PC 同秒（ $\pm 1 \text{ s}$ ）；HTTP 取数（GitHub） $\approx 1 \text{ s}$ 级；
5. · 功耗估计：屏幕点亮、中等刷新下约 21 mA（`[Render] est=21mA`，基于板级电源模型的估算值）；
6. · 姿态（6 轴，官方 Fusion 链路）：`!att test` 合成自检 **9/9 用例 PASS**；真机 3 分钟静止实测 yaw 漂移 $+0.10^{\circ} \sim +0.30^{\circ}$ （ $+0.03 \sim +0.10^{\circ}/\text{min}$ ），期间拦截 1 次输入毛刺（日志 `tools/att\_still.py` 输出）；物理核对（tools/attitude_test.py）：屏幕朝上平放 roll $+0.5 \sim +1.5^{\circ}/\text{pitch} \approx 0$ ；屏幕朝下扣放 |roll| $\approx 179.8^{\circ}$ （证实坐标系/符号模型）；滤波值与独立加速度参考平均偏差 0.33° ；航向进入跑步航位推算（方位角死区 $4^{\circ} \rightarrow 1^{\circ}$ ）。

1. 可靠性/稳定性：

2. ① 命令链路：引入帧协议（CRC16+ACK+重传）后，连续 5 次 PING 与多次工具命令全部被确认（`rx\_bad≤1`，未出现命令丢失）；② 长时间运行：连续运行 ≥ 1 小时（含渲染、采样、AI 空闲问询）未出现 hardfault 或重启，内存/帧率无异常波动（无泄漏迹象：长时间运行后 SRAM 占用稳定）；
3. ③ 异常兜底：磁力计被强场污染（桌面 184 μT ）时自动降级为陀螺模式并在 UI 标注 GYRO ONLY，磁校准不合格（覆盖不足/半径异常/RMS 超限）时保留上一次校准并明确提示；④ 误报/漏检说明：本作品非安全/健康类产品，无识别准确率类指标；步数与配速为估算值，在

3.7 中已如实说明其误差来源（无 GNSS，航位推算累积误差）。

3.6 AI-Native 开发说明

指标	数据
AI Coding 代码占比	约 85%（口径：本仓新增约 1.28 万行源码与文档中，由 AI 生成或 AI 主导修改的比例；人工负责需求取舍、硬件接线、真机验证、参数裁定与最终复核）
使用的 AI 工具	opencode（opencode-go / kimi-k3）、pi 编码助手、StepFun step-3.7-flash（截图 OCR 复核）、LibreOffice（文档导出）
MCP 工具使用情况	未使用 MCP（以仓库内自研 Python 工具脚本替代：gateway/link_test/mic_test/listen_ui/fit_mag_sphere）
Skills 使用与新增情况	使用：stepfun-vision-skill（截图 OCR 复核）、word-docx（生成技术文档）、pdf-tools、clonedeps（克隆官方库比对）、reflect/simplify/verification-planning 等通用技能；新增沉淀：huangshan-watch-dev（本仓 skills/）
Token 使用总量	未统计（会话日志已导出至 logs/DingXu-Hub/，含 5 个会话 / 217 事件，可据此复核）

开发方式：全流程 AI-Native。使用 opencode（模型 kimi-k3）与 pi 编码助手完成需求拆解、代码生成、官方库逐行比对、真机调试脚本编写与文档整理；AI 会话日志由大赛采集器自动落盘到本仓 `logs/DingXu-Hub/`（5 个会话、217 事件，官方 `validate-log.py` 校验 ALL OK）。

效率提升（可核对）：① 逐行比对 xioTechnologies/Fusion v1.3.3 与 Adafruit_MMC56x3、并核对 MMC5603NJ 数据手册，定位“硬铁偏移被人为当作吸收地磁垂直分量的旋钮”这一根因；② 通过设备端逐帧诊断 + PC 端回显测量，把“串口时好时坏”定位为“控制台 RX 等效 1 字节深 + NSH 抢占 console”；③ 自动生成抓帧/量化 UI 检查脚本，把 6 页 UI 的布局与字号复核自动化；④ 在线扫参工具（`!mic sweep`）把硬件 bring-up 从反复烧录变成一条命令出表。

遇到的问题与解决：AI 生成的初版帧协议在 PC 侧 CRC 计算错误（只算帧头）导致设备端全部拒收，通过设备端寄存器/帧级诊断输出暴露该问题并修复；此外 AI 曾把 Z 硬铁偏移按“平

放 $mz \approx 0$ ”调参，经物理不变量 $|B|$ 检验与球面拟合纠正——这也是本作品“证据优先、可复现”开发原则的由来。

3.7 总结与展望

1. ① 完成一套可运行、可复现的手表固件：6 页现代化 UI、6 轴姿态（官方 Fusion 链路 + 合成自检）与磁自校准、端侧主动 AI Agent、经 PC 网关的可靠联网（时间同步/HTTP/LLM），并在真机上逐项验证；
2. ② 解决了两个隐蔽的链路根因（控制台 RX 1 字节深、NSH 抢占 console），命令零丢失；③ 磁力计校准以物理不变量做验收，Fusion 磁误差 $90^\circ \rightarrow 0-1^\circ$ ；④ 资源占用 SRAM $81.8\% \rightarrow 38.2\%$ ；⑤ 沉淀 1 个自建 Skill、5 个真实 AI Coding 会话日志与 15 份真机证据（截图/串口/测量数据）。
1. 目标受众：户外跑步/健走人群（18-45 岁，一二线城市为主）、以及需要“低依赖、可离线”智能穿戴的用户；同时可作为 openvela 手表类应用的开发模板（UI 工具层、传感器融合、磁校准、串口网关均可复用）。
2. 商业价值与规模化潜力：硬件为国产 SF32LB52 方案，成本可控；端侧主动 AI + 手机网关的架构无需蜂窝/WiFi，降低了整机 BOM 与功耗；磁校准与链路加固方案可直接移植到其他穿戴产品（手环、儿童手表、骑行码表）。潜在的商业模式：整机销售 + 运动数据订阅（云端训练计划），或向品牌方提供固件/算法授权。
1. ① 无 RTC：时间依赖 PC 网关同步，重启后回到演示日期（可加低成本 RTC 或首次联网后写 KV + 定时校准）；
2. ② 麦克风未打通：内部 AUDCODEC 寄存器配置与 DMA 通道已就绪，但 codec 不产生转换数据；已排除 RCC 时钟门控、PM 休眠、DMA 武装、12 组时钟配置与数字通道 0/1 映射等因素，根因疑为厂商驱动的最后一步“启动”（公开 SDK 仅含外部 codec 驱动 DA7212，无内部 codec 示例）；下一步拟向 SiFiI/立创索取内部 codec bring-up 片段，或改用 PDM 数字麦路径；
3. ③ 轨迹为 IMU 航位推算（无 GNSS），长距离累积误差较大，可通过地图匹配或偶尔的手机定位校正改善；
4. ④ 电池监测未实现（AW32001 在 I2C 上，驱动未写）；
5. ⑤ 6 轴方案的固有局限：航向为相对方位（无绝对北向），需用户 SET 0 归零，且长时间无运动时仍有缓慢漂移；若后续能在洁净磁场环境下重新标定磁力计（或换用带软磁屏蔽的结构），可再引入绝对航向；⑥ 端侧模型：当前主动判断为规则/状态机实现，未来可在支持 NPU 的芯片上落地量化小模型；运行时 Skill 现已支持动态加载，后续可扩展更多动作类型（如本地传感器编排、UI 场景切换）。

三、评审维度对照

评审维度（分值）	报告对应章节
----------	--------

技术难度（30）	3.2 系统方案设计；3.3 核心算法与技术原理；3.4 系统实现；3.5 系统测试
产品创新性（20）	2、摘要；3.1 绪论（创新点）
项目完整度（20）	3.5 系统测试与结果分析；项目源码；作品展示照片
AI 开发（10）	3.3 核心算法（AI 算法实现）；3.6 AI-Native 开发说明
商业潜力（10）	3.7 总结与展望（应用前景与商业价值）
展示效果（10）	演示视频；海报；答辩 PPT

四、注意事项

1. 作品提交截止：**2026 年 9 月 20 日**，请合理安排开发与提交节奏。
1. AI Coding 日志由插件自动写入仓内 `logs/` 目录，请勿手动删改。
1. 作品须为原创，遵循 Apache 2.0 开源协议，不得存在版权、专利及法律纠纷。
1. 项目须使用 openvela 系统能力（Nuttx 内核仓库除外），且至少落地图形、AI、多媒体三项核心能力之一。
1. 若含 AI 语音唤醒功能，统一使用唤醒词：你好，openvela / Hello, openvela。
1. 大赛仅在 GitHub 进行。获奖后需按要求将作品 PR 至 openvela 上游对应仓库的 `dev-ai-contest-2026` 分支。